Human-Computer Interaction · Assignment 4

Test di usabilità del sito ideaBlume

Otto utenti, quattro task, pensiero ad alta voce: che cosa non ha funzionato e come abbiamo ridisegnato il prototipo

GRUPPO

Gruppo A

COMPONENTI

Andrea Canale · Antonio Fallea · Alexandru Ioan Chindris · Lorenzo Rizzolo

CORSO

Human-Computer Interaction · a.a. 2026/27

DATA

data di consegna

VERSIONE PROVATA DAGLI UTENTI (ASSIGNMENT 3)

https://andreock.github.io/hci_gruppo_a/anteprime/assignment3/

VERSIONE RIDISEGNATA (ASSIGNMENT 4)

https://andreock.github.io/hci_gruppo_a/anteprime/assignment4/

Indice

1 Introduzione 3

2 Metodologia 4

2.1 Un test «in svendita» 4

2.2 Ruoli 4

2.3 Contesto e strumenti 4

2.4 Svolgimento di una sessione 4

2.5 Che cosa abbiamo misurato 5

3 I soggetti 6

4 I task 7

T1 · Esplorare le campagne 7

T2 · Approfondire un progetto 7

T3 · Simulare una donazione 8

T4 · Proporre un'idea 8

5 Risultati quantitativi 10

5.1 Sintesi per task 10

5.2 Risultati per singolo utente e task 10

5.3 Quadro per utente 11

6 Risultati qualitativi 12

7 Questionario SUS e intervista 14

7.1 System Usability Scale 14

7.2 Intervista finale 14

8 Problemi emersi e classificazione 15

Che cosa ha funzionato 15

9 Re-design 16

Problemi non corretti 16

10 Limiti dello studio e conclusioni 17

Limiti 17

Conclusioni 17

Uso dell'intelligenza artificiale 17

A Appendice · Materiali del test 18

A.1 Introduzione letta a ogni utente (estratto) 18

A.2 Affermazioni del SUS (versione italiana usata) 18

A.3 Domande dell'intervista 18

A.4 Dati grezzi 18

1 Introduzione

Bozza: la relazione non è ancora completa
Mancano **437** valori nei file di dati e **10** parti di testo da scrivere (evidenziate in giallo). Le celle gialle con «—» sono dati non ancora raccolti. Questo riquadro sparisce da solo quando tutto è compilato.

ideaBlume è il prototipo di sito di crowdfunding per la ricerca dell'Università di Torino che abbiamo progettato nell'Assignment 2 e reso più accessibile nell'Assignment 3. Finora lo avevamo valutato solo noi: con le euristiche, con le personas e con gli strumenti automatici. In questo lavoro lo abbiamo fatto usare a **8 persone esterne al gruppo**, con un test di usabilità «in svendita» nello stile di Steve Krug: poche persone, compiti concreti, pensiero ad alta voce e nessun laboratorio.

Le domande a cui volevamo rispondere sono quattro, una per ciascun percorso chiave del sito:

1. Chi arriva sul sito riesce a orientarsi tra le campagne e a confrontarle?
2. La pagina di un progetto fa capire come saranno usati i soldi e che cosa succede se l'obiettivo non viene raggiunto?
3. La donazione in cinque passi si completa senza errori e senza sorprese sul totale?
4. Un ente esterno capisce se e come può proporre un'idea?

La relazione segue l'ordine del lavoro: metodo (sezione 2), soggetti (3), task (4), risultati quantitativi e qualitativi per utente e per task (5 e 6), questionario e interviste (7), problemi emersi e loro gravità (8), re-design del prototipo (9), limiti dello studio (10).

8	—	—	—
utenti, 4 task ciascuno	task completati senza aiuto	punteggio SUS medio (0–100)	problemi di usabilità classificati

2 Metodologia

2.1 Un test «in svendita»

Abbiamo seguito il metodo descritto da Steve Krug in *Don't Make Me Think* e *Rocket Surgery Made Easy*: un test qualitativo, con pochi utenti e pochi mezzi, che non serve a dimostrare che il sito funziona ma a **trovare i problemi più gravi e correggerli**. Ogni sessione è individuale e dura circa mezz'ora. L'utente riceve un compito alla volta, lo esegue da solo e intanto **pensa ad alta voce** (think-aloud): dice che cosa guarda, che cosa cerca e che cosa si aspetta.

Al metodo di Krug, che è soprattutto qualitativo, abbiamo affiancato le misure quantitative viste a lezione (efficacia, efficienza e soddisfazione, secondo ISO 9241-11), raccolte per ogni utente e per ogni task.

2.2 Ruoli

In ogni sessione erano presenti due componenti del gruppo. Il **facilitatore** accoglie l'utente, legge il copione, consegna i task e lo invita a continuare a parlare, senza mai suggerire dove cliccare. L'**osservatore** cronometra, conta errori, richieste di aiuto e blocchi e trascrive comportamenti e frasi. Ognuno di noi ha condotto due sessioni e ne ha osservate due (tabella 4), così le misure non dipendono da una sola persona.

2.3 Contesto e strumenti

Da completare con i dati reali: dove e quando si sono svolte le sessioni (per esempio «tra il … e il … novembre 2026, in un'aula studio del Dipartimento e a casa di due partecipanti»), quante in presenza e quante da remoto, con quale computer, sistema operativo e browser, e con quale strumento sono stati registrati schermo e voce.

Tutti gli utenti hanno usato la stessa versione del sito: quella consegnata con l'Assignment 3, pubblicata all'indirizzo riportato in copertina e **lasciata invariata fino alla fine dell'ultima sessione**. Le correzioni sono state fatte su un ramo separato del repository e pubblicate a un indirizzo diverso. Il sito è un prototipo: i progetti sono inventati e il pagamento è simulato; gli utenti hanno usato dati di fantasia forniti da noi.

2.4 Svolgimento di una sessione

Tabella 1. Le fasi di una sessione (30–35 minuti)

Fase	Durata	Che cosa succede
Accoglienza	3 min	Il facilitatore legge il copione: si prova il sito e non la persona, non esistono risposte sbagliate, si chiede di pensare ad alta voce. Consenso informato firmato, poi parte la registrazione.
Questionario iniziale	2 min	Età, occupazione, confidenza con il web, acquisti online, familiarità con il crowdfunding.
Prima impressione	1 min	L'utente guarda la home senza cliccare e dice di chi è il sito e che cosa ci si può fare. Serve ad abituarlo a parlare; non è misurata.
Quattro task	20 min	Un cartoncino alla volta, letto ad alta voce dall'utente; ogni task parte dalla home. Dopo ogni task una domanda sulla facilità percepita (da 1 a 7).
Questionario SUS	3 min	System Usability Scale, 10 affermazioni su scala da 1 a 5.
Intervista	5 min	Cinque domande aperte; risposte alle domande che l'utente aveva fatto durante i task.

Durante i task il facilitatore poteva dire solo frasi neutre («Che cosa stai pensando?», «Che cosa ti aspetti che succeda?», «Tu che cosa faresti a casa?»). Un solo suggerimento generico era ammesso dopo più di un minuto di blocco e una seconda richiesta di aiuto: in quel caso il task è registrato come completato *con aiuto*. Il copione, i cartoncini, la scheda dell'osservatore e i questionari sono nell'appendice A e nel file `kit/kit_test.pdf`.

2.5 Che cosa abbiamo misurato

Tabella 2. Metriche raccolte per ogni utente e per ogni task, con la regola usata per contarle

Metrica	Dimensione	Regola
Tempo	Efficienza	Secondi tra la fine della lettura del task ad alta voce e il momento in cui l'utente dice di aver finito (o rinuncia). Si misura con il cronometro o sulla registrazione.
Esito	Efficacia	S = completato da solo, con la risposta giusta, entro il tempo limite. A = completato dopo un suggerimento del facilitatore. F = non completato: rinuncia, tempo limite superato oppure risposta sbagliata data come definitiva.
Errore	Efficacia	Ogni azione che allontana dall'obiettivo: pagina o link sbagliato, filtro o opzione sbagliata, dato inserito nel campo sbagliato, invio di un modulo con errori di validazione. Passare il mouse, scorrere e leggere non sono errori.
Richiesta di aiuto	Efficacia	L'utente chiede in modo esplicito al facilitatore che cosa fare. Si conta anche se il facilitatore risponde solo «Tu che cosa faresti?». Se viene dato un suggerimento, l'esito è al massimo A.
Blocco	Efficienza	Almeno 30 secondi senza azioni utili, oppure una frase come «non so come andare avanti».
Facilità percepita (SEQ)	Soddisfazione	Subito dopo ogni task: «Quanto è stato facile?» da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile).

Alla fine della sessione abbiamo raccolto il questionario **SUS** (soddisfazione complessiva, punteggio da 0 a 100) e le risposte all'intervista. Le misure sono state rilevate dall'osservatore durante la sessione e ricontrollate sulla registrazione **confermare: «da un secondo componente del gruppo» oppure togliere**.

Con otto utenti i numeri descrivono *questo* campione e non permettono inferenze statistiche: per questo riportiamo sempre i valori di ogni singolo utente e, come sintesi, conteggi, mediana e intervallo, non percentuali isolate o test di significatività.

3 I soggetti

Abbiamo coinvolto **8 persone**, il numero richiesto per un gruppo di quattro componenti. Nessuna aveva mai visto il sito e nessuna fa parte del corso. Per sceglierle siamo partiti dalle personas dell'Assignment 2: il sito si rivolge sia a chi dona (dallo studente al pensionato) sia a chi propone, quindi abbiamo cercato età, confidenza con il web e familiarità con il crowdfunding diverse tra loro. **Descrivere come sono stati reclutati (conoscenti, familiari, colleghi…) e l'eventuale squilibrio del campione.**

I soggetti sono indicati solo con un'etichetta (Utente 1 … Utente 8). I moduli di consenso firmati e le registrazioni restano al gruppo e non fanno parte della consegna.

Tabella 3. Caratteristiche dei soggetti (dal questionario iniziale)

Utente	Età	Genere	Occupazione	Titolo di studio	Confidenza con il web (1–5)	Acquisti online	Crowdfunding	Ha già donato online
Utente 1	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 2	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 3	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 4	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 5	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 6	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 7	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 8	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella 4. Le sessioni: modalità, strumenti e ruoli

Utente	Data	Modalità	Dispositivo	Browser	Durata (min)	Facilitatore	Osservatore
Utente 1	—	—	—	—	—	Andrea	Antonio
Utente 2	—	—	—	—	—	Antonio	Alexandru
Utente 3	—	—	—	—	—	Alexandru	Lorenzo
Utente 4	—	—	—	—	—	Lorenzo	Andrea
Utente 5	—	—	—	—	—	Andrea	Antonio
Utente 6	—	—	—	—	—	Antonio	Alexandru
Utente 7	—	—	—	—	—	Alexandru	Lorenzo
Utente 8	—	—	—	—	—	Lorenzo	Andrea

Sintesi del campione: verrà calcolata quando la tabella 3 è completa.

4 I task

I quattro task coprono i percorsi chiave del sito: esplorare le campagne, approfondire un progetto, donare, proporre un'idea. Sono scritti come **scenari**: dicono che cosa la persona vuole ottenere e perché, mai dove cliccare. Abbiamo evitato di proposito le parole dell'interfaccia: nel testo dei task non compaiono «filtri», «ordina», «ricompensa», «sostieni», «collaborazione» né i nomi delle voci di menu, così l'utente deve riconoscerle da solo.

Per ogni task abbiamo fissato prima del test il criterio di successo, il percorso più breve e un tempo limite, pari a circa **verificare: «tre volte»** il tempo impiegato da un componente del gruppo. Prima delle sessioni abbiamo eseguito i quattro percorsi con uno script automatico (`relazione/tools/pilota.js`) per essere sicuri che fossero completabili sulla versione provata e che le risposte attese fossero corrette. L'ordine dei task è stato lo stesso per tutti, dal più semplice al più impegnativo.

T1 · Esplorare le campagne

Esplorazione dell'elenco dei progetti · Tempo limite 3:00 · Tempo dell'esperto da misurare

> Hai sentito parlare di ideaBlume, il sito con cui l'Università di Torino raccoglie fondi per la ricerca. Vuoi dare una mano a chi ne ha più bisogno: tra le raccolte ancora aperte, trova quella che è più indietro rispetto alla cifra che deve raggiungere. Dimmi di quale progetto si tratta e quanto ha raccolto finora.

Completato se

L'utente indica «Aria aperta» (sensori per lo smog vicino alle scuole) e la cifra raccolta, € 2.350 su € 5.000 (47%).

Percorso più breve

Home → Progetti → Stato «In corso» → Ordina per «Più lontani dall'obiettivo» → primo risultato (3 azioni). È valido anche il confronto a occhio delle 4 schede in corso nella home.

Contati come errori

Indicare un progetto concluso; indicare il progetto con la scadenza più vicina; scambiare la cifra raccolta con l'obiettivo.

T2 · Approfondire un progetto

Lettura della pagina di un progetto · Tempo limite 4:00 · Tempo dell'esperto da misurare

> Un'amica ti ha consigliato il progetto che studia i virus respiratori nei neonati. Prima di decidere se donare vuoi capire due cose: per che cosa verranno spesi i soldi e che cosa succede alla tua donazione se la raccolta non arriva alla cifra prevista. Trova queste informazioni e raccontamele.

Completato se
L'utente apre «Proteggere i neonati dai virus respiratori», cita almeno due voci di spesa della tabella «Come useremo i fondi» (reagenti € 3.800, kit per i tamponi € 1.500, analisi statistica € 2.000, guida e incontri € 700) e dice che la donazione viene restituita (regola «tutto o niente»).

Percorso più breve
Home → scheda del progetto in evidenza → indice «Come useremo i fondi» (2 azioni); la regola «tutto o niente» è nel riquadro «Stato della raccolta», dentro una spiegazione che si apre con un clic.

Contati come errori
Aprire un altro progetto; rispondere a memoria senza trovare l'informazione; confondere il raddoppio dell'Ateneo con la restituzione.

T3 · Simulare una donazione

Donazione in 5 passi | Tempo limite 7:00 | Tempo dell'esperto da misurare

> Hai deciso di sostenere il progetto sulle api del Piemonte con 30 euro, e ti piacerebbe ricevere in cambio ciò che il gruppo offre per questa cifra. Non vuoi che il tuo nome sia visibile sul sito e paghi con Satispay. Usa i dati scritti sul cartoncino, non i tuoi. Completa la donazione e dimmi quanto hai speso in tutto.

Completato se
L'utente arriva alla pagina di conferma con il codice di riferimento, con ricompensa «Adotta un'arnia virtuale», nome «Anonimo», metodo Satispay, e dice il totale: € 30,89 (€ 30 + € 0,89 di commissione).

Percorso più breve
Pagina «Alveari sani» → «Scegli € 30» → 5 passi (importo, dati, privacy, pagamento, riepilogo) → «Paga ora» (9 clic più 3 campi).

Contati come errori
Donazione libera senza ricompensa; nome lasciato visibile; metodo di pagamento diverso; rispondere «30 euro» senza notare la commissione; errori di validazione all'invio di un passo.

T4 · Proporre un'idea

Proposta di collaborazione da un ente esterno | Tempo limite 6:00 | Tempo dell'esperto da misurare

> Fai parte di un'associazione di quartiere, «Acqua Chiara», che vorrebbe far analizzare la qualità dell'acqua delle fontane della zona con l'aiuto dell'università. Scopri se un'associazione come la tua può portare un'idea su ideaBlume e, se sì, invia la proposta. Poi dimmi entro quando dovreste ricevere una risposta.

Completato se
L'utente invia il modulo di collaborazione per enti esterni, vede «Proposta ricevuta» e riferisce il tempo di risposta: 10 giorni lavorativi.

Percorso più breve
Home → «Proponi un progetto» → «Proponi una collaborazione» → modulo (5 campi obbligatori e consenso) → «Invia la proposta» (4 clic più i campi).

Contati come errori
Compilare la candidatura al programma (riservata a chi fa ricerca in UniTo); usare il modulo «Scrivici» dei contatti; concludere che un'associazione non può proporre.

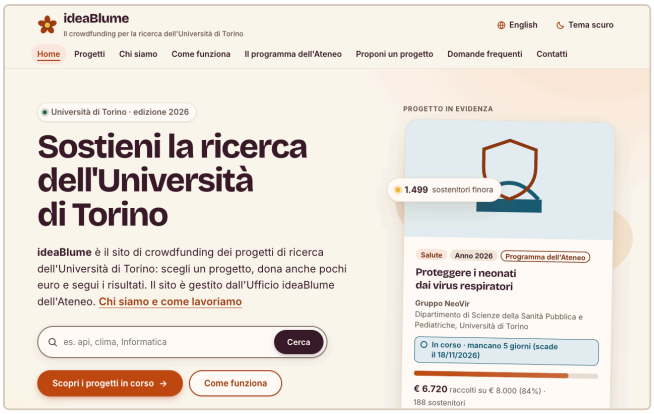


Figura 1. La home da cui parte ogni task (versione provata).

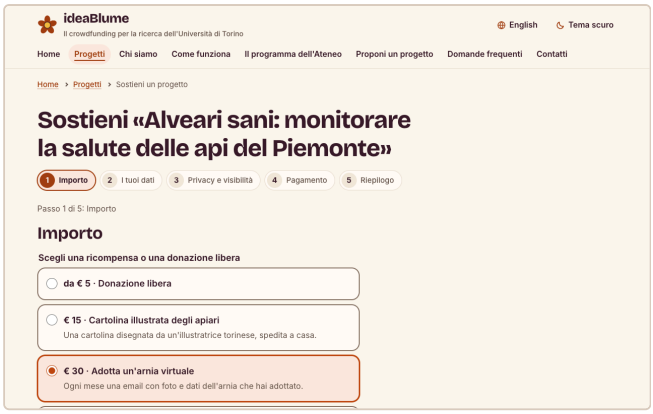


Figura 2. Il primo dei cinque passi della donazione (T3).

5 Risultati quantitativi

5.1 Sintesi per task

Tabella 5. Sintesi delle misure per task (8 utenti). Tempi in minuti e secondi, calcolati sui task completati (S e A); errori, richieste di aiuto e blocchi sono totali; facilità da 1 a 7

Task	Da soli (S)	Con aiuto (A)	Falliti (F)	Tempo mediano	Tempo min–max	Tempo esperto	Errori	Aiuti	Blocchi	Facilità media
T1 · Esplorare le campagne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
T2 · Approfondire un progetto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
T3 · Simulare una donazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
T4 · Proporre un'idea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

> **Grafici**
> I grafici (esito dei task, tempi, errori e SUS) vengono disegnati automaticamente quando `dati/sessioni.csv` e `dati/sus.csv` contengono dati.

Commento ai dati, da scrivere dopo le sessioni: quale task ha avuto più insuccessi, dove si concentrano errori e blocchi, quanto i tempi si allontanano da quelli dell'esperto, se la facilità percepita coincide con le prestazioni osservate (spesso non coincide: segnalarlo).

5.2 Risultati per singolo utente e task

Esito: (S) completato da solo · (A) completato con un suggerimento · (F) non completato. La colonna «Facilità» è la risposta alla domanda posta dopo ogni task (1 = molto difficile, 7 = molto facile).

Tabella 6. T1 · Esplorare le campagne: misure per utente

Utente	Esito	Tempo (min:s)	Errori	Richieste di aiuto	Blocchi	Facilità (1–7)
Utente 1	—	—	—	—	—	—
Utente 2	—	—	—	—	—	—
Utente 3	—	—	—	—	—	—
Utente 4	—	—	—	—	—	—
Utente 5	—	—	—	—	—	—
Utente 6	—	—	—	—	—	—
Utente 7	—	—	—	—	—	—
Utente 8	—	—	—	—	—	—

Tabella 7. T2 · Approfondire un progetto: misure per utente

Utente	Esito	Tempo (min:s)	Errori	Richieste di aiuto	Blocchi	Facilità (1–7)
Utente 1	—	—	—	—	—	—
Utente 2	—	—	—	—	—	—
Utente 3	—	—	—	—	—	—
Utente 4	—	—	—	—	—	—
Utente 5	—	—	—	—	—	—
Utente 6	—	—	—	—	—	—
Utente 7	—	—	—	—	—	—
Utente 8	—	—	—	—	—	—

Tabella 8. T3 · Simulare una donazione: misure per utente

Utente	Esito	Tempo (min:s)	Errori	Richieste di aiuto	Blocchi	Facilità (1–7)
Utente 1	—	—	—	—	—	—
Utente 2	—	—	—	—	—	—
Utente 3	—	—	—	—	—	—

Utente	Esito	Tempo (min:s)	Errori	Richieste di aiuto	Blocchi	Facilità (1–7)
Utente 4	—	—	—	—	—	—
Utente 5	—	—	—	—	—	—
Utente 6	—	—	—	—	—	—
Utente 7	—	—	—	—	—	—
Utente 8	—	—	—	—	—	—

Tabella 9. T4 · Proporre un'idea: misure per utente

Utente	Esito	Tempo (min:s)	Errori	Richieste di aiuto	Blocchi	Facilità (1–7)
Utente 1	—	—	—	—	—	—
Utente 2	—	—	—	—	—	—
Utente 3	—	—	—	—	—	—
Utente 4	—	—	—	—	—	—
Utente 5	—	—	—	—	—	—
Utente 6	—	—	—	—	—	—
Utente 7	—	—	—	—	—	—
Utente 8	—	—	—	—	—	—

5.3 Quadro per utente

Tabella 10. Riepilogo per utente sui quattro task

Utente	T1	T2	T3	T4	Completati da soli	Tempo totale	Errori	Richieste di aiuto	Blocchi	SUS
Utente 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 Risultati qualitativi

Per ogni utente e per ogni task riportiamo che cosa abbiamo visto (percorso, esitazioni, segni di confusione o frustrazione) e le frasi dette pensando ad alta voce, trascritte dalla scheda dell'osservatore e dalla registrazione.

Utente 1

Task	Comportamento osservato	Frasi dette
T1	—	—
T2	—	—
T3	—	—
T4	—	—

Utente 2

Task	Comportamento osservato	Frasi dette
T1	—	—
T2	—	—
T3	—	—
T4	—	—

Utente 3

Task	Comportamento osservato	Frasi dette
T1	—	—
T2	—	—
T3	—	—
T4	—	—

Utente 4

Task	Comportamento osservato	Frasi dette
T1	—	—
T2	—	—
T3	—	—
T4	—	—

Utente 5

Task	Comportamento osservato	Frasi dette
T1	—	—
T2	—	—
T3	—	—
T4	—	—

Utente 6

Task	Comportamento osservato	Frasi dette
T1	—	—
T2	—	—
T3	—	—
T4	—	—

Utente 7

Task	Comportamento osservato	Frasi dette
T1	—	—
T2	—	—
T3	—	—
T4	—	—

Utente 8

Task	Comportamento osservato	Frasi dette
T1	—	—
T2	—	—
T3	—	—
T4	—	—

7 Questionario SUS e intervista

7.1 System Usability Scale

Il SUS è un questionario di 10 affermazioni, alternate tra positive e negative, a cui si risponde da 1 («per niente d'accordo») a 5 («del tutto d'accordo»). Il punteggio va da 0 a 100: per le affermazioni dispari si sottrae 1 alla risposta, per le pari si sottrae la risposta da 5, e la somma si moltiplica per 2,5. Non è una percentuale: il valore medio rilevato in letteratura è 68 (Sauro, 2011) e i punteggi sopra 80 corrispondono a un giudizio «eccellente» (Bangor et al., 2009).

Tabella 11. Risposte al SUS e punteggio di ogni utente

Utente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Punteggio
Utente 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utente 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Il punteggio medio e il commento compaiono quando tutte le risposte al SUS sono inserite.

7.2 Intervista finale

Tabella 12. Risposte all'intervista, con le parole degli utenti

Utente	Che cosa è piaciuto	Che cosa non è piaciuto	Che cosa cambierebbe	Altro (fiducia, cose non trovate)
Utente 1	—	—	—	—
Utente 2	—	—	—	—
Utente 3	—	—	—	—
Utente 4	—	—	—	—
Utente 5	—	—	—	—
Utente 6	—	—	—	—
Utente 7	—	—	—	—
Utente 8	—	—	—	—

Sintesi dell'intervista: temi ricorrenti, su che cosa gli utenti concordano, dove il giudizio a parole contrasta con ciò che abbiamo osservato.

8 Problemi emersi e classificazione

Dopo l'ultima sessione abbiamo fatto una riunione di sintesi, come suggerisce Krug: ognuno ha elencato i tre problemi più gravi visti nelle proprie sessioni, poi abbiamo unito i doppioni e ricondotto ogni problema ai task e agli utenti in cui si è presentato. Un comportamento è diventato «problema» solo se osservato, non se ipotizzato da noi.

La gravità segue la scala di Nielsen da 0 a 4 e combina tre fattori:

- **frequenza**: quanti utenti su 8 lo hanno incontrato;
- **impatto**: 1 = rallenta o infastidisce, 2 = causa errori o richieste di aiuto, 3 = impedisce di completare il task o fa completare la cosa sbagliata senza accorgersene;
- **persistenza**: 1 = si supera una volta e non torna, 2 = torna in più punti del percorso, 3 = l'utente non impara a evitarlo.

Tabella 13. Scala di gravità (Nielsen)

Grado	Significato	Che cosa ne facciamo
4 · catastrofe	Impedisce di completare un percorso chiave a più utenti	Da correggere subito
3 · grave	Causa errori, aiuti o insuccessi; molti utenti coinvolti	Da correggere in questo re-design
2 · minore	Rallenta o confonde, ma l'utente ne esce da solo	Da correggere se il costo è basso
1 · cosmetico	Fastidio estetico o di formulazione, senza effetti sul task	Solo se resta tempo
0 · non è un problema	Osservato una volta, senza conseguenze, legato alla situazione di test	Annotato e non corretto

Tabella 14. Problemi di usabilità emersi dal test, dal più grave

N.	Problema	Dove	Task	Utenti	Frequenza	Impatto	Persistenza	Gravità
Da compilare in dati/problemi.csv dopo la riunione di sintesi.								

Che cosa ha funzionato

Due o tre cose che gli utenti hanno usato senza esitare (con il riferimento a utenti e task): servono a decidere che cosa non toccare nel re-design.

9 Re-design

Abbiamo corretto il prototipo partendo dai problemi più gravi. Per ogni intervento indichiamo il problema da cui nasce, che tipo di modifica è (contenuti, architettura dell'informazione, layout, feedback) e i file toccati. Le pagine del sito sono generate da `assignment2/website/tools/build.py` a partire dai testi in `i18n/` e dai dati in `data/`: ogni modifica vale quindi sia per la versione italiana sia per quella inglese. Dopo le modifiche abbiamo rieseguito le verifiche automatiche del sito (dati, link, accessibilità con axe-core, percorsi da tastiera).

> **Da fare dopo il test**
> Il re-design parte dai problemi di `dati/problemi.csv`: per ognuno vanno compilate le colonne `tipo_intervento`, `soluzione`, `file_modificati`, `stato` («fatto») e, se utili, le schermate `img_prima` e `img_dopo`.

Problemi non corretti

Elenco dei problemi lasciati aperti, con il motivo.

10 Limiti dello studio e conclusioni

Limiti

- **Campione piccolo e di convenienza.** Otto persone raggiunte tramite le nostre conoscenze: bastano a far emergere i problemi più frequenti, non a stimare quanto siano diffusi.
- **Ordine dei task fisso.** Chi arriva al terzo task conosce già il sito: i tempi di T3 e T4 possono essere migliori di quelli di un primo contatto.
- **Pensare ad alta voce rallenta.** I tempi misurati sono più lunghi di quelli d'uso reale e vanno letti come confronto tra task e tra utenti, non come valori assoluti.
- **Situazione artificiale.** Dati di fantasia, pagamento simulato, una persona seduta accanto: nessuno ha rischiato denaro proprio, quindi fiducia e abbandono del pagamento sono sottostimati.
- **Osservatori coinvolti.** Chi ha osservato ha anche progettato il sito. Abbiamo ridotto il rischio con regole di conteggio scritte prima e con il controllo sulla registrazione.
- **Re-design non riprovato.** Le modifiche non sono state verificate con nuovi utenti: il passo successivo sarebbe un secondo giro di test, anche con tre sole persone.

Conclusioni

Da scrivere dopo l'analisi: i due o tre risultati principali, che cosa il test ha mostrato che valutazione euristica, personas e strumenti automatici non avevano fatto emergere, che cosa rifaremmo in modo diverso.

Uso dell'intelligenza artificiale

Abbiamo usato un assistente basato su IA (Claude Code) per preparare i materiali del test (copione, cartoncini, scheda dell'osservatore), per scrivere lo script che calcola tabelle, punteggi SUS e grafici a partire dai nostri file di dati, e per applicare al codice del prototipo le modifiche decise da noi. Le sessioni con gli utenti, la rilevazione delle misure, la trascrizione delle osservazioni, la scelta e la classificazione dei problemi sono opera del gruppo. **Adattare a ciò che è stato fatto davvero.**

A Appendice · Materiali del test

Il kit completo usato nelle sessioni (copione del facilitatore, consenso, questionario iniziale, cartoncini, scheda dell'osservatore, SUS, intervista) è nel file `kit/kit_test.pdf` allegato al prototipo. Qui riportiamo le parti che servono a leggere i risultati.

A.1 Introduzione letta a ogni utente (estratto)

> *Stiamo provando il sito, non te. Qui non puoi sbagliare niente: se qualcosa non funziona o non si capisce, è proprio quello che ci serve sapere. Mentre usi il sito ti chiedo di pensare ad alta voce: dimmi che cosa guardi, che cosa cerchi, che cosa ti aspetti, che cosa ti sorprende. Ad alcune domande non potrò rispondere subito, perché ci interessa vedere che cosa fanno le persone quando non hanno nessuno accanto.*

A.2 Affermazioni del SUS (versione italiana usata)

1. Penso che mi piacerebbe usare questo sito frequentemente.
2. Ho trovato il sito inutilmente complesso.
3. Ho trovato il sito facile da usare.
4. Penso che avrei bisogno dell'aiuto di una persona esperta per usare questo sito.
5. Ho trovato le varie funzioni del sito ben integrate.
6. Ho trovato troppe incoerenze nel sito.
7. Penso che la maggior parte delle persone imparerebbe a usare questo sito molto rapidamente.
8. Ho trovato il sito molto macchinoso da usare.
9. Mi sono sentito/a molto sicuro/a nell'usare il sito.
10. Ho dovuto imparare molte cose prima di riuscire a usare il sito.

A.3 Domande dell'intervista

1. Che cosa ti è piaciuto di più del sito?
2. Qual è stata la cosa più difficile o fastidiosa?
3. Se potessi cambiare una sola cosa, quale cambieresti?
4. Ti fideresti a donare davvero su un sito così? Che cosa ti farebbe fidare di più?
5. C'è qualcosa che ti aspettavi di trovare e non hai trovato?

A.4 Dati grezzi

Tutti i valori di questa relazione sono calcolati dai file CSV nella cartella `assignment4/dati/` del repository (`partecipanti`, `sessioni`, `sus`, `intervista`, `problemi`) con lo script `relazione/tools/genera.py`.